

Framework Pengembangan Sistem

Sistem Informasi Pesantren & PPDB (SPMB)

Pondok Pesantren Riyadus Salikin

Dokumen Skripsi — Bab Metodologi / Perancangan Sistem

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini merupakan **Sistem Informasi Pesantren berbasis web** yang terdiri dari dua subsistem utama yang terintegrasi:

Subsistem	Fungsi	Lokasi
Portal Utama	Website profil pesantren, berita, fasilitas, prestasi	Root project
SPMB	Sistem Penerimaan Murid Baru (pendaftaran online)	Subaplikasi /SPMB/

2. Framework & Teknologi yang Digunakan

2.1 Backend Framework

Teknologi	Versi	Peran
PHP	^8.2	Bahasa pemrograman server-side
Laravel	^12.0	Framework backend utama (pola MVC)
Laravel Sanctum	^4.0	Autentikasi session & token
Laravel Reverb	^1.10	WebSocket server real-time (self-hosted)
Laravel Breeze	^2.4	Scaffolding autentikasi (login, register)
Laravel Tinker	^2.10	REPL untuk debugging & eksplorasi data

2.2 Frontend Framework

Teknologi	Versi	Peran
Vue.js	^3.5	Framework JavaScript reaktif (UI)
Inertia.js	^2.0	Jembatan Laravel ↔ Vue.js (SPA tanpa REST API terpisah)
Vite	^7.0	Build tool & dev server frontend
TailwindCSS	^3.4	Utility-first CSS framework
Axios	^1.11	HTTP client untuk request asinkron
Ziggy	^2.0	Akses Laravel named routes dari Vue.js

2.3 Admin Panel

Teknologi	Versi	Peran
Filament	^5.1	Admin panel full-featured berbasis Laravel (CRUD otomatis)

2.4 Real-time & Notifikasi

Teknologi	Versi	Peran
Laravel Reverb	^1.10	WebSocket server (self-hosted)
Pusher PHP SDK	^7.2	Driver broadcasting kompatibel
Pusher JS	^8.5	Client WebSocket di sisi browser
Laravel Echo	^2.3	Listener event real-time di frontend

2.5 Pendukung Lainnya

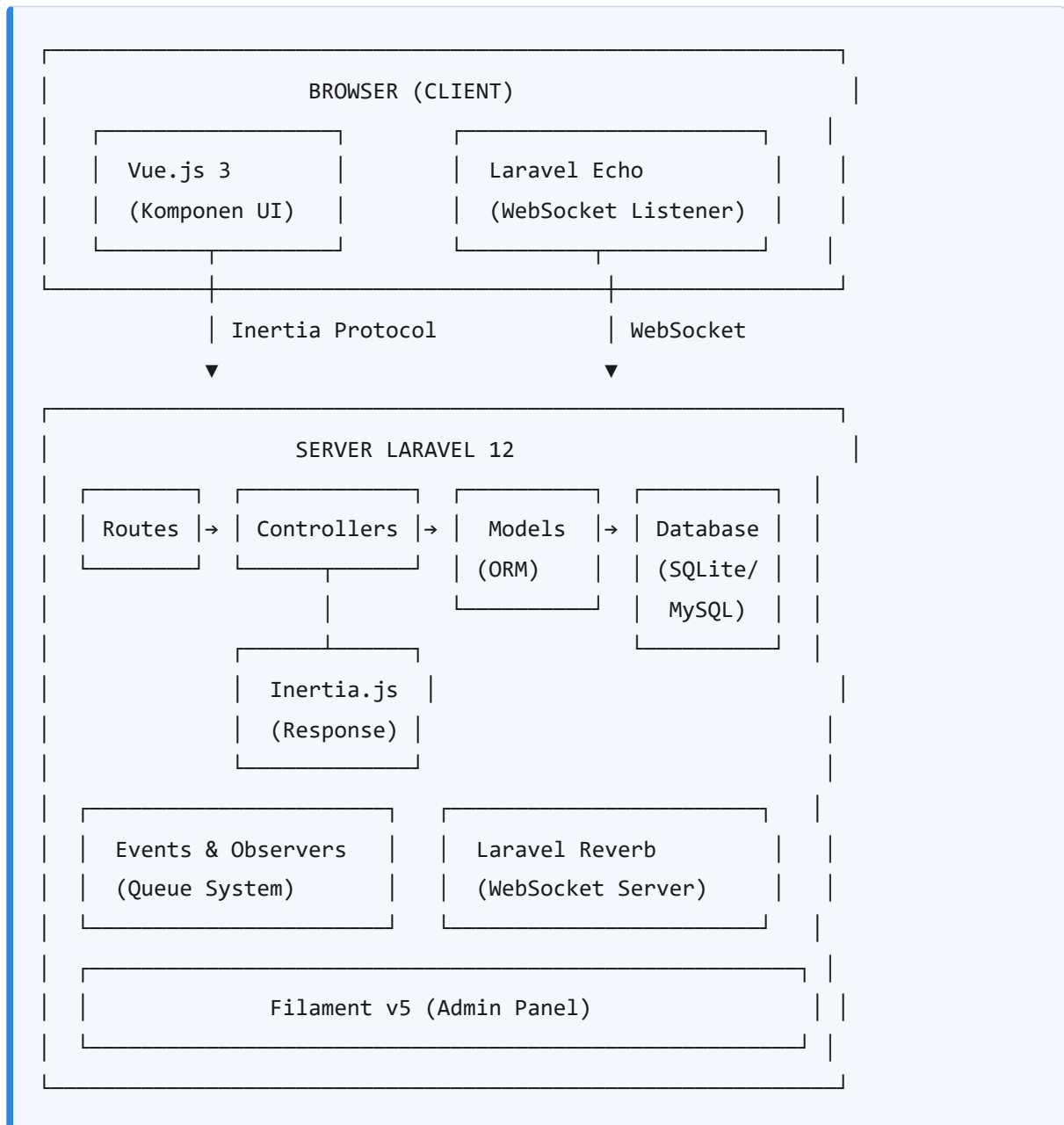
Teknologi	Peran
Intervention Image 2.7	Pemrosesan & manipulasi gambar (upload, resize)
Spatie Laravel Sitemap ^8.1	Generasi sitemap otomatis untuk SEO
PHPUnit ^11.5	Framework pengujian unit & integrasi
Faker PHP	Generasi data dummy untuk seeding database

Laragon (local)	Local development environment (Windows)
------------------------	---

3. Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan pola arsitektur **Monolitik Modern** dengan pendekatan **MVC (Model-View-Controller)** yang diperkuat oleh Inertia.js sebagai lapisan presentasi reaktif.

3.1 Diagram Arsitektur Komponen



3.2 Pola MVC pada Laravel

Lapisan	Komponen	Lokasi
---------	----------	--------

Model	Eloquent ORM — representasi tabel database	<code>app/Models/</code>
View	Vue.js components via Inertia.js	<code>resources/js/Pages/</code>
Controller	Logika bisnis & request handling	<code>app/Http/Controllers/</code>

4. Struktur Modul Sistem

4.1 Modul Portal Utama

GET /	→ HomeController@index	(Halaman Utama)
GET /tentang-pondok	→ HomeController@tentangPondok	(Profil Pesantren)
GET /fasilitas	→ HomeController@fasilitas	(Fasilitas)
GET /sejarah	→ HomeController@sejarah	(Sejarah Pesantren)
GET /visi-misi	→ HomeController@visiMisi	(Visi & Misi)
GET /berita	→ BeritaController@index	(Daftar Berita)
GET /berita/{slug}	→ BeritaController@show	(Detail Berita)
GET /prestasi	→ PrestasiController@index	(Prestasi)
POST /kontak	→ ContactController@store	(Kirim Pesan)

4.2 Modul SPMB — Alur Pendaftaran Santri

```

[1] Calon Santri Daftar Akun
    ↓
[2] Isi Data Siswa (biodata lengkap)
    ↓
[3] Data Orang Tua (Ayah & Ibu)
    ↓
[4] Data Wali (jika ada)
    ↓
[5] Riwayat Kesehatan / Periodik
    ↓
[6] Prestasi & Beasiswa (opsional)
    ↓
[7] Upload Berkas / Dokumen
    ↓
[8] Submit Pendaftaran
    ↓
[9] Admin Review
    |→ DITERIMA (diterima_ula / diterima_wustho / diterima_ulya)
  
```

└→ DITOLAK
└→ MENUNGGU

4.3 Modul Admin Panel (Filament v5)

Resource	Keterangan
BeritaResource	CRUD berita & artikel pesantren
PrestasiResource	Kelola data prestasi pesantren
FasilitasResource	Kelola foto & deskripsi fasilitas
SejarahResource	Kelola konten sejarah pesantren
VisiMisiResource	Kelola visi, misi, dan profil pengasuh
KontakResource	Kelola informasi kontak resmi
GuruResource	Kelola data tenaga pengajar
EkstrakurikulerResource	Kelola kegiatan ekstrakurikuler
SpmBRegistrantResource	Kelola data pendaftar SPMB
SpmBSettingResource	Konfigurasi periode buka/tutup SPMB
DataSiswaResource	Lihat data siswa yang diterima
WebSettingResource	Konfigurasi umum website
ContactMessageResource	Inbox pesan dari formulir kontak
UserResource	Manajemen akun pengguna & hak akses

5. Struktur Database (32 Tabel)

5.1 Tabel Konten Portal

Tabel	Keterangan
beritas	Artikel berita (slug, views, status publish, author)
prestasis	Data prestasi akademik/non-akademik beserta gambar
fasilitases	Fasilitas pesantren (foto, kategori, urutan tampil)
sejarahs	Konten sejarah pesantren (urutan, aktif/nonaktif)
visi_misis	Visi, misi, dan data pengasuh pesantren
kontak	Informasi kontak resmi pesantren
ekstrakurikulers	Daftar kegiatan ekstrakurikuler
gurus	Data tenaga pengajar aktif
pengaturan_webs	Konfigurasi global website (statistik, sosial media)
contact_messages	Pesan masuk dari formulir kontak pengunjung

5.2 Tabel SPMB

Tabel	Keterangan
spmb_pendaftaran	Data utama pendaftaran (status, relasi ke user)
spmb_siswas	Biodata lengkap calon santri
spmb_orang_tuas	Data ayah dan ibu (jenis: ayah/ibu)
spmb_walis	Data wali santri (opsional)
spmb_periodiks	Riwayat kesehatan / data periodik
spmb_prestasis	Prestasi yang dimiliki calon santri
spmb_beasiswa	Data pengajuan beasiswa

<code>spmb_berkas</code>	Berkas & dokumen yang diunggah
<code>spmb_registrants</code>	Data pendaftaran awal
<code>spmb_settings</code>	Konfigurasi periode SPMB (tanggal buka/tutup)

5.3 Tabel Sistem

Tabel	Keterangan
<code>users</code>	Akun pengguna (role: super_admin, admin, editor, siswa)
<code>cache</code>	Penyimpanan cache Laravel
<code>jobs</code>	Antrian pekerjaan (Queue)
<code>notifications</code>	Notifikasi sistem
<code>sessions</code>	Sesi pengguna yang sedang login

6. Pola Desain yang Diterapkan

6.1 Events & Observers Pattern

Sistem menggunakan **Event-Driven Architecture** untuk pemrosesan asinkron dan notifikasi real-time:

```

SpmnPendaftaran dibuat / diperbarui
  → Event: SpmbPendaftaranCreated / SpmbPendaftaranUpdated
    → Queue Worker memproses event
      → Broadcast via Laravel Reverb (WebSocket)
        → Frontend menerima notifikasi real-time (Laravel Echo)
  
```

Observer digunakan di `app/Observers/` untuk memantau perubahan Model secara otomatis tanpa mencemari logika Controller.

6.2 Caching Strategy

Konten statis di-cache selama **1 jam (3600 detik)** menggunakan `Cache::remember()` untuk mempercepat response time:

Cache Key	Konten	Durasi
home_prestasi	Daftar 6 prestasi terbaru	1 jam
home_berita	3 berita terbaru	1 jam
home_visi_misi	Visi misi aktif	1 jam
fasilitas	Seluruh fasilitas aktif	1 jam
sejarah	Seluruh konten sejarah	1 jam

6.3 SPA via Inertia.js

Inertia.js menghilangkan kebutuhan REST API terpisah. Laravel Controller merender halaman Vue.js secara langsung menggunakan `Inertia::render('PageName', $data)`, sehingga:

- Navigasi antar halaman tidak memuat ulang browser penuh (Single Page Application)
 - Data dikirim dari server ke Vue.js sebagai **props**
 - Tetap menggunakan routing, middleware, dan session Laravel (bukan JWT)
-

7. Manajemen Peran Pengguna

Peran	Akses	canAccessPanel()
super_admin	Akses penuh ke seluruh sistem	✓ Ya
admin	Kelola konten, SPMB, dan laporan	✓ Ya
editor	Kelola berita dan konten terbatas	✓ Ya
siswa	Akses portal pendaftaran SPMB saja	✗ Tidak

Daftar Permissions yang Tersedia

Permission Key	Keterangan
manage_berita	Kelola artikel berita
manage_prestasi	Kelola data prestasi
manage_Spmb	Kelola pendaftaran SPMB
manage_contacts	Kelola pesan kontak masuk
manage_settings	Kelola pengaturan website
view_reports	Melihat laporan & statistik

8. Alur Autentikasi Sistem

```
Pengguna → POST /login (email + password)
  → Laravel Breeze memvalidasi kredensial
  → Laravel Sanctum membuat session
  → Redirect ke dashboard

Akses /admin (Filament Panel)
  → Filament memeriksa session & role pengguna
  → canAccessPanel() diperiksa:
    - is_active = true ✓
```

- role ∈ [super_admin, admin, editor] ✓

→ Tampilkan Panel Admin | Redirect 403 Forbidden

9. Lingkungan Pengembangan & Deployment

Aspek	Development (Lokal)	Production (Server)
Server	Laragon (Windows)	VPS Ubuntu + Nginx
Domain	localhost / pesantren.test	riyadussalikin.my.id
Database	SQLite	MySQL / MariaDB
Asset Build	<code>npm run dev</code> (HMR)	<code>npm run build</code>
PHP	^8.2	^8.2
Web Server	Built-in PHP (Laragon)	Nginx

10. Kesimpulan Framework

Sistem Informasi Pesantren & SPMB ini dibangun menggunakan pendekatan **Full-Stack Laravel** dengan stack teknologi modern yang dipilih secara strategis:

Aspek	Pilihan Teknologi	Alasan
Backend	Laravel 12	Framework PHP terpopuler, ekosistem lengkap, keamanan bawaan
Frontend	Vue.js 3 + Inertia.js	Reaktif, SPA feel tanpa REST API terpisah
Admin Panel	Filament v5	CRUD otomatis, hemat waktu pengembangan
Real-time	Laravel Reverb	Self-hosted WebSocket, tanpa biaya pihak ketiga
Styling	TailwindCSS	Utility-first, responsif, konsisten

Database	SQLite → MySQL	Fleksibel sesuai lingkungan
Build Tool	Vite v7	Cepat, mendukung HMR untuk pengembangan

Metode Pengembangan: Sistem dikembangkan secara **iteratif** — fitur dibangun bertahap dimulai dari modul portal informasi, dilanjutkan modul SPMB, dan diakhiri dengan panel admin terintegrasi. Setiap iterasi menghasilkan modul yang dapat langsung digunakan (incremental delivery).